6. (25점) 그림 A의 두 평행 이상 도체 박판은 간격이 d이며 y방향으로 무한히 뻗는다. 판 사이 전자기파는 y방향에 수직으로, x축 양의 방향으로 진행파를 이룬다, 전기장은 $E = E_0 \sin(2\pi z/\lambda_z)\sin(2\pi x/\lambda_x - \omega t)$. ω는 각진동수, t는 시간, λ_z, λ_x는 미정 매개변수다.

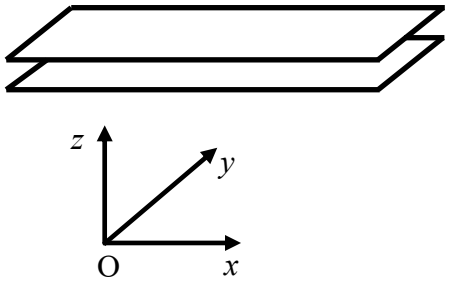


그림 A

이 구조를 조합해 거대한 기존 포물면 안테나를 대신할 마이크로파 송신 안테나를 만들면 비용을 크게 줄일 수 있다.

1. λ_z의 값이 다음뿐임을 증명하라.

$$\lambda_z = 2d/m, \quad m = 1, 2, 3\ldots$$

2. m=1일 때 λ_x의 값을 구하라.

3. 간격은 같고 길이는 다른 도체판들을, 무한한 y방향의 선형 파원(종이면의 O)에 대해 평행·대칭으로 쌓되, 오른쪽 끝을 맞추고 길이는 분포를 둔다. 종이면 단면은 그림 B와 같다. 오른쪽 끝에서 x방향 평면 전자기파가 나오게 하려 한다. xOz 단면의 왼쪽 경계 (그림 B)의 곡선식을 구하라. (m=1, 파원에서 판 더미 왼쪽 끝까지 수평 거리는 L)。

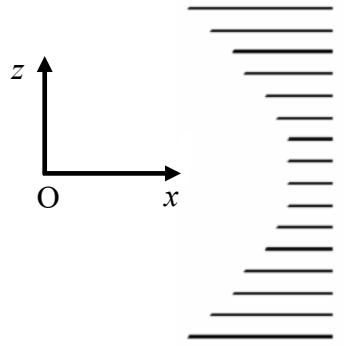


그림 B